

计网2026春回忆版

原卷共20页

1. (13分)

30人，每个人10%可能正在通信，总共1Mbps，要求100kbps/链路

- i.电路交换多少人，说理由（1分）
- ii.期望平均多少人在通信。给出分组交换k人概率，以及k>10概率（3分）
- iii.如果流量大于链路容量，会发生什么（1分）
- iv.TCP分别用什么机制处理丢包、乱序，简单说明（2分）
- v.TCP用什么机制限制链路上流量不达到容量，简要说明（2分）
- vi.问用上述机制（控制流量为容量约90%）是否能减少拥塞，定性说明（2分）
- vii.互联网IP层是best-effort service，不专门处理拥塞、检验等，为什么这有利于规模化（2分）

2. (8分)

- i.浏览器和本地DNS内无缓存，给出找DNS过程（结合根域、顶级域、权威域）（2分）
- ii.更新域名对应IP，还访问旧IP地址，结合DNS缓存说明原因。改变DNS哪个字段减少旧缓存的存在时间（2分）
- iii.HTTP pipeline解决http 1.1什么性能问题？说明其基本过程、缺陷。还有什么并发HTTP技术（3分）。
- iv.攻击者篡改邮件哪个字段，能使接收者误判发送方IP。（1分）

3. (15分)

i.Reno填表（3分）

行为	cwnd	ssthresh
初始	1	20
4RTT无丢包		
3RTT无丢包		
丢包		11
丢的包重传完成		

- ii.TCP Reno用于卫星链路（RTT 20~500ms，丢包率0.5%-2%）缺点。（2分）
- iii.对于根据RTT与带宽估计网络状态的技术BBR，其尽可能保证链路满，其为什么比TCP Reno更好。（2分）
- iv.TCP TIME_WAIT后为什么要等2MSI在CLOSED（2分）

v. TCP CUBIC的公式与RTT无关，只与具体时间相关，相较Reno，说明其对高RTT和低RTT连接的公平性（2分）。

vi. 对数据中心，速率100Gbps，时间50-200微秒，要低延迟，buffer 几百kB-几MB，说明为什么不适用CUBIC和Reno（4分）

4. (10分)

i. 5百万条并行连接同时发起，UDP，无多路复用的复杂机制，要多少个UDP socket。1百万条并行高速连接，TCP，要多少TCP socket（2分）

ii. 对32位编码的窗口，问GBN,SR的窗口大小（指数表示，2分）

iii. RED原理，其比tail-drop好在哪（2分）

iv. 说明对百万条TCP连接，每个连接多计时器，为什么不可用轮询、中断处理连接超时。（2分）

v. 对无线链路拥塞，接收方能否及时返回ACK？据此说明服务器需采取什么对策。（2分）

5. 给了一个包含多个ISP,IXP的网络拓补图 (17分)

i. 为什么ISP之间不直连，要IXP？说明IXP的好处。（2分）

ii. 跑Dijkstra（4分）

iii. eBGP, iBGP判定，说明一个AS如何获知相邻AS的BGP路由信息，是否“先生鸡还是先生蛋”。（4分）

iv. HOT POTATO怎么选路，核心思想，什么原因（3分）

v. 对同一子网内若干个主机，采用什么方法对外减少路由表条目数？给出该方法运行结果（2分）

vi. NAT 将本地私有IP地址转换为外部公网IP地址，说明其核心缺陷，并给出相应解决方案。（2分）。

6. MAC、IP (15分)

C(CC:CC:CC:CC:CC:33)-(Router eth1 eth0,MAC忘了)-A(AA:AA:AA:AA:AA:11)

-B(BB:BB:BB:BB:BB:22)

假设初始无MAC记录，仅当ARP request对象是自己才记录MAC

i. A->B发IPv4包，需要ARP，给出源与目的MAC；说明B,Router,C是否收到该ARP报文与理由（5分）

ii. 接着B->A发IPv4包，给出源与目的MAC（2分）

iii. 接着C->A发IPv4包，要ARP查询谁的MAC？给理由（2分）

iv. C ARP完了，开始发送，到A的过程，源和目的MAC怎么变？中途是否有ARP？过程中源和目的MAC、源和目的IP是否会变？（4分）

v. CRC-32会不会漏错误？是否一定能发现1位错误？（2分）

7. (7分)

i. CSMA/CD, CSMA/CA区别, 无线麦克风选哪个机制 (3分)

ii. 为什么A-AP-C式结构 (对应隐藏终端问题), A发送AP会被C干扰。RTS/CTS如何缓解隐藏终端问题 (2分)

iii. 如果有技术可以同时接受与发送 (全双工), 在802.11架构下说明MAC层可以有何机制删改, 说明理由。 (2分)

8. (15分)

i. $p=11, q=3$, 求RSA的公、私钥, 对4加密, 再解密 (3分)

ii. 三个人, 用同一公钥 $e=3$, 加密同一信息 (公钥) $m (m < \min(n_1, n_2, n_3)$, 即 $m^3 < n_1 n_2 n_3$) 发送, 攻击者截取: RSA中的 $n_1, n_2, n_3, c_1, c_2, c_3$ (n 是RSA算法中的模数, c 是加密后信息)。为什么会泄密? (3分)

iii. CA如何保证公钥确实是生成发送方的? CA发送证书需要哪些核心信息。 (2分)

iv. 智能门锁检测到异常后会向摄像头发送拍照指令。攻击者可能重放先前捕获的信息, 使摄像头再次拍照。请说明如何避免该重放攻击。 (3分)

v. 压缩视频帧率会发生什么。用户摄像头捕捉异常保证清晰度还是流畅度, 为什么。为什么流式视频有时会卡一下然后播放几秒后内容, 对该问题给出实际解决方案。 (4分)